

Лабораторная работа №10.

Тема: Разветвляющиеся вычислительные процессы. Оператор выбора.

Цель: Организация и реализация разветвляющихся вычислительных процессов.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача1:

Определить четверть угла азимута A судна, который вычисляется по формулам:

$$A = \arcsin \left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D} \right); \quad \sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases}$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^\circ$, $\phi = 45^\circ$

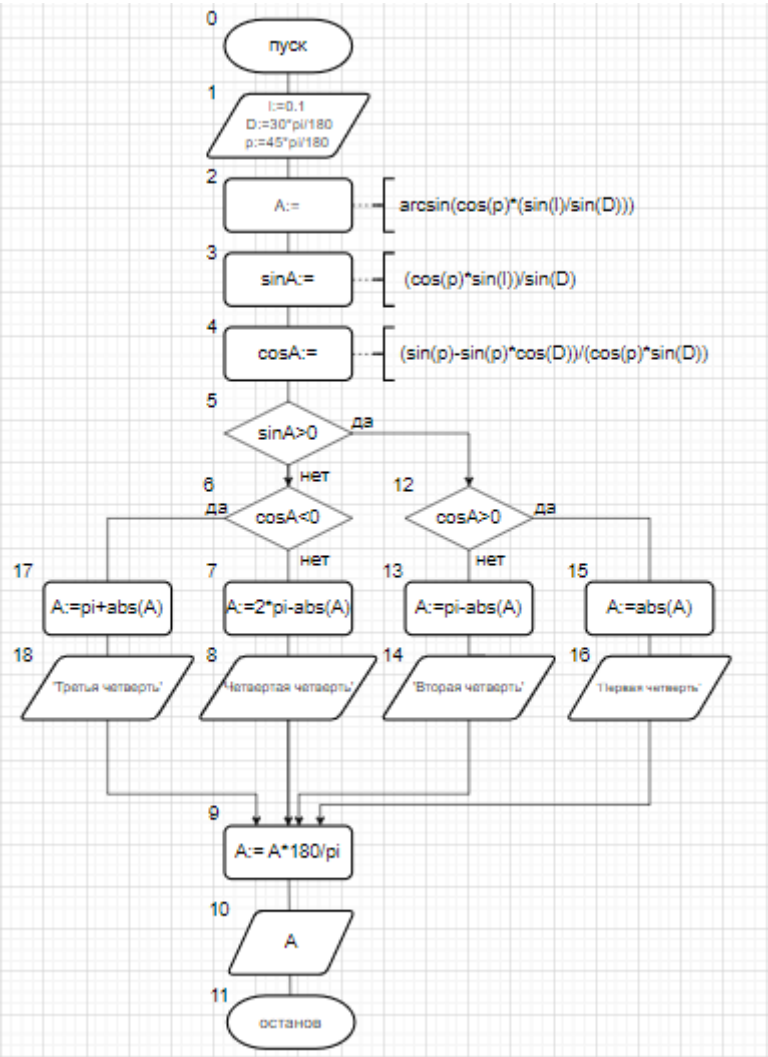
Математическая модель:

$$A = \arcsin \left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D} \right); \quad \sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases}$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^\circ$, $\phi = 45^\circ$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
l	real	входное значение
D	real	входное значение
p	real	входное значение
sinA	real	параметр цикла
cosA	real	параметр цикла
A	real	результатирующая переменная

Код программы:

```
program pr1;

var
  l, D, p, A, sinA, cosA:real;

begin
  l:=0.1;
  D:=30*pi/180;
  p:=45*pi/180;
  A:=arcsin(cos(p)*(sin(l)/sin(D)));
  sinA:=(cos(p)*sin(l))/sin(D);
```

```

cosA:=(sin(p)-sin(p)*cos(D))/(cos(p)*sin(D));
if sinA>0 then
  if cosA>0 then
    begin
      A:=abs(A);
      writeln('Первая четверть');
    end
  else
    begin
      A:=pi-abs(A);
      writeln('Вторая четверть');
    end
  else
    if cosA<0 then
      begin
        A:=pi+abs(A);
        writeln('Третья четверть');
      end
    else
      begin
        A:=2*pi-abs(A);
        writeln('Четвертая четверть');
      end;
    A:= A*180/pi;
    writeln(A, ' градусов');
  end.

```

Результат:

Окно вывода

```

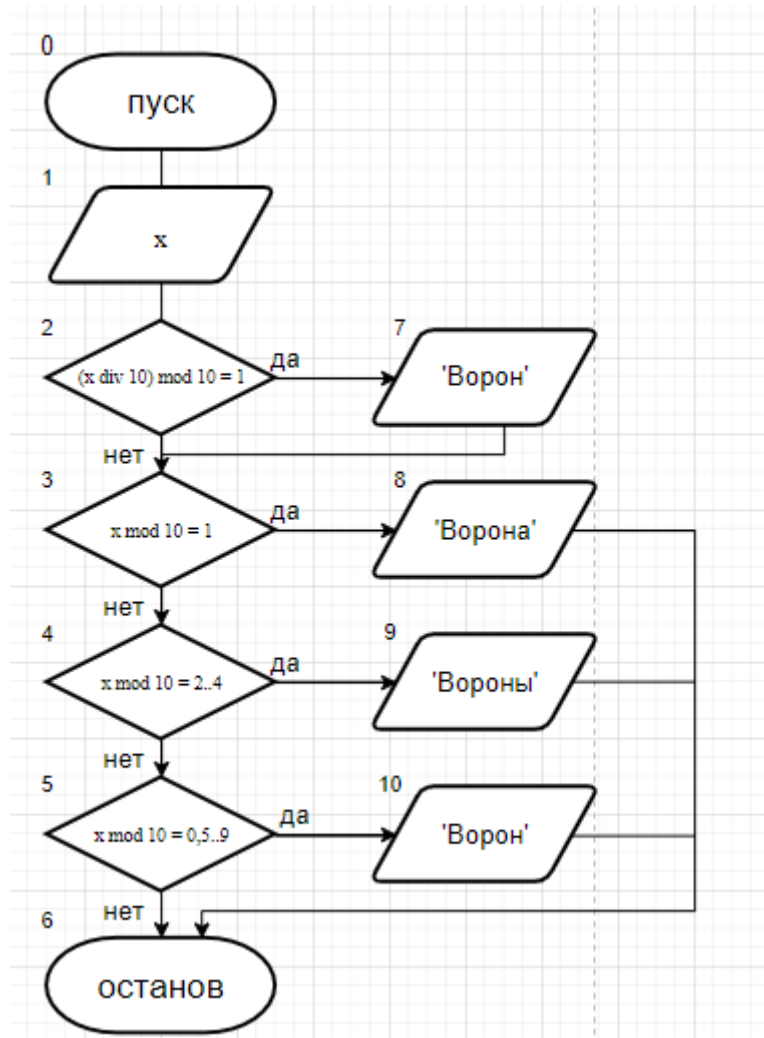
Первая четверть
8.11646755282912 градусов

```

Задача2:

Сформировать вывод слова «ворона» в зависимости от **любого** числительного, которое вводится с клавиатуры. Например: 1 – ворона, 3 – вороны, 5 – ворон. (используйте оператор **выбора**)

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
x	integer	входное значение / параметр цикла/ результатирующая переменная

Код программы:

```

program pr2;

var
  x: integer;

begin
  write('Введите количество ворон: ');
  read(x);
  if ((x div 10) mod 10 = 1) then
    writeln(x, ' ворон.')
  else

```

```
case (x mod 10) of
1 : writeln(x, ' ворона. ');
2,3,4 : writeln(x, ' вороны. ');
0,5,6,7,8,9 : writeln(x, ' ворон. ');
end;
end.
```

Результат:

Окно вывода

Введите количество ворон: 55
55 ворон.

Вывод: были организованы и реализованы разветвляющиеся вычислительные процессы.